

Ringkasan Penelitian Nova-Band

Nova-Band: An AIoT-Driven Upper-Arm Wearable for Real-Time Physiological Monitoring and Running Performance

Tim Peneliti SMA Negeri 1 Surakarta · ISIF 2026

1. Latar Belakang

Sebanyak 37,4% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik (SKI 2023). Lari menjadi pilihan olahraga yang banyak diminati, namun latihan berlebih dan kurangnya pemantauan dapat meningkatkan risiko cedera maupun kejadian kesehatan saat berolahraga. Di sisi lain, perangkat wearable konsumen yang umum dikenakan di pergelangan tangan menunjukkan galat cukup besar, yaitu MAPE 1–42% pada penghitungan langkah dan 15–44% pada estimasi kalori.

2. Solusi yang Dikembangkan

Nova-Band merupakan purwarupa perangkat wearable yang dikenakan di lengan atas untuk memantau detak jantung melalui sensor optik (PPG) dan gerak tubuh melalui sensor inersia (IMU) secara waktu nyata. Data diolah langsung pada perangkat dan diteruskan ke aplikasi, sehingga peringatan dini dapat diterima pelari sekaligus pendamping atau pengawas kegiatan apabila batas aman terlampaui. Pada validasi awal, galat sensor tercatat pada kisaran MAPE 2,5–3,5% terhadap motion capture berkecepatan tinggi dan skor usability SUS 84,5 dari 60 responden. Penelitian ini masih berstatus purwarupa dan bukan merupakan alat kesehatan.

3. Cara Kerja

- Sensor optik PPG membaca detak jantung; sensor IMU (akselerometer, giroskop, magnetometer) membaca gerak, postur, dan irama langkah.
- Data diolah pada mikrokontroler ESP32-S3 dan ditampilkan pada layar sentuh perangkat.
- Perangkat terhubung ke aplikasi web melalui Bluetooth LE atau USB; aplikasi menghitung Readiness Score harian.
- Shared Safety Net: saat batas aman terlampaui, peringatan diterima pelari dan pendamping atau pengawas kegiatan pada saat yang sama.

4. Status dan Hasil Sementara

- Status: purwarupa penelitian (belum merupakan alat kesehatan dan belum diedarkan).
- Akurasi sensor: MAPE 2,5–3,5% terhadap motion capture berkecepatan tinggi.
- Usability: skor SUS 84,5 (kategori A) dari 60 responden.
- Purwarupa kerja: casing cetak 3D berisi modul ESP32-S3 dengan layar 1,9 inci, aplikasi web yang dapat dipasang (PWA), dan dasbor komunitas.

5. Dukungan yang Diharapkan

- Masukan dan arahan dari sisi kesehatan, keolahragaan, keselamatan, dan etika pengambilan data.
- Fasilitasi pengenalan serta uji coba lapangan yang aman bersama komunitas atau kegiatan olahraga, dengan persetujuan peserta.
- Surat dukungan sebagai bagian dari pembinaan penelitian dan inovasi pelajar.

6. Tim Peneliti

Maheswara Nala Wisadewa (Ketua Tim), Almira Edgina Nareswari Haryadi, Azra Daniswara Tyandaru, Dela Astiara, Rizkyta Aufa Mutiagassania, Satriya Javas Wibisono.

Informasi lengkap dan purwarupa aplikasi: novaband-id.web.app · Kontak melalui SMA Negeri 1 Surakarta,
Jl. Monginsidi No. 40, Surakarta, telepon 0271-652975.